Laboratorium 7 — STACJA: komputer wrócił z serwisu chory

Administracja systemami operacyjnymi — klasa 1

Windows 7 Pro • procesy, PID, Menedżer zadań, Harmonogram zadań, autostart

---

Fabuła

Dziś pracujesz na świeżej stacji roboczej. Najpierw **sam wprowadzisz ją w stan awarii** — jednym poleceniem „zepsujesz" komputer tak, jak potrafi to zrobić zaniedbany serwis albo złapany program: stacja zacznie mulić, grzać się i puchnie jej dysk. Potem zakładasz kitel technika help desku i masz tę samą stację **naprawić**: zdiagnozować objawy i posprzątać, zanim trafi do pani Basi.

Cel ćwiczenia

Samodzielna diagnoza przeciążonej stacji Windows narzędziami z wykładu: Menedżer zadań, `tasklist`, `taskkill`, `wmic`, Harmonogram zadań, `msconfig`, Eksplorator plików. Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- znaleźć proces przeciążający procesor i odczytać jego **PID** oraz **wiersz polecenia**,
- zatrzymać proces i ustalić, *co go wskrzesza*,
- wyłączyć zadanie w **Harmonogramie zadań** i zatrzymać proces nadzorujący,
- wytropić plik, który zapycha dysk, i zwolnić miejsce,
- rozpoznać plik z **podwójnym rozszerzeniem**, nie uruchamiając go.

Jak to jest sprawdzane

- **Nie zbierasz flag i nie zgłaszasz niczego online.** Jedynym dowodem jest program kontrolny `stacja-selfcheck`, który na końcu sprawdza, czy stacja naprawdę jest naprawiona.
- Robisz poziomy **po kolei** — każdy prowadzi do następnego. Nie musisz nikogo wołać w trakcie.
- Gdy selfcheck pokaże **cztery razy** `[OK]` i zielony napis „STACJA NAPRAWIONA" — **wtedy** wołasz nauczyciela. Jeden raz, na koniec.

Zasady gry

- Pracujesz **wyłącznie na swojej** maszynie wirtualnej. Jesteś na niej administratorem.
- Plików scenariusza **nie uruchamiasz** przez dwuklik. Masz je badać, nie odpalać.
- **Restart niczego nie naprawia** na stałe — usterki trzeba usunąć narzędziami.

Część 1 — Zepsuj stację, a potem wejdź jako technik

1. Uruchom maszynę wirtualną i zaloguj się na konto wskazane przez nauczyciela (jesteś w grupie **Administratorzy**).
2. Otwórz **Windows PowerShell jako administrator**: menu Start → wpisz `powershell` → prawy przycisk → **Uruchom jako administrator** → potwierdź okno **UAC** (to ten sam mechanizm, co na wykładzie o kontach).
3. Wklej i uruchom poniższe polecenie — to ono „psuje" stację (całość to jedna linijka):
   ```
   curl "https://adrian-goral.dev/aso/klasa1/stacja-setup.ps1" -OutFile "$env:TEMP\setup.ps1"; powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "$env:TEMP\setup.ps1"
   ```
   Po chwili komputer zaczyna mulić i grzać się — **to normalne, sam to wywołałeś**.
4. Włącz widoczność rozszerzeń: otwórz Eksplorator (np. **Komputer**) → w lewym górnym rogu kliknij **Organizuj** → **Opcje folderów i wyszukiwania** → zakładka **Widok** → odznacz **Ukryj rozszerzenia znanych typów plików** → **OK**.
5. Otwórz Menedżer zadań (`Ctrl + Shift + Esc`) i przejdź do zakładki **Procesy**. Od teraz jesteś technikiem: czas naprawić to, co właśnie zepsułeś.

Część 2 — Incydent: cztery usterki + finał

Nie dostajesz instrukcji krok po kroku — dostajesz **objawy**. Narzędzia, których możesz użyć, są zebrane w tabeli na końcu. Za każdym razem: znajdź przyczynę i ją usuń.

POZIOM 1 — Procesor na 100%

Objaw: wentylator wyje, stacja muli, jeden proces zjada rdzeń procesora.

- W Menedżerze zadań posortuj listę po kolumnie **Procesor CPU** i znajdź proces obciążający procesor (`powershell.exe`).
- Sprawdź w konsoli jego **PID** oraz **wiersz polecenia** (patrz tabela narzędzi) — winowajca uruchamia skrypt `worker.ps1` z folderu `C:\S01`.
- **Napraw:** zatrzymaj ten proces (w Menedżerze zadań lub przez `taskkill`).

POZIOM 2 — Kto to wskrzesza?

Objaw: zabity proces z Poziomu 1 wraca sam po kilkunastu sekundach.

- Coś pilnuje go w tle i uruchamia automatycznie przy logowaniu. Sprawdź:
  1. procesy interpreterów skryptów działające w tle na liście procesów (`wscript.exe`),
  2. **Harmonogram zadań** (`taskschd.msc`) oraz autostart (`msconfig` / `shell:startup`).
- Winowajca ma w nazwie `S01` (zadanie `S01-Watchdog` uruchamiające skrypt `watchdog.vbs`).
- **Napraw:** wyłącz lub usuń zadanie w Harmonogramie zadań, zatrzymaj proces pilnujący (`wscript.exe`), a następnie zatrzymaj proces obciążający z Poziomu 1 raz jeszcze. Tym razem ma **nie wrócić**.

POZIOM 3 — Dysk puchnie

Objaw: wolnego miejsca na `C:` prawie nie ma.

- Wytrop, *który plik* urósł do absurdalnych rozmiarów. Serwisant zostawił go w folderze `C:\Serwis`.
- **Napraw:** usuń ten plik (pamiętaj o opróżnieniu Kosza lub użyciu `Shift + Delete`) i sprawdź, że na `C:` wróciło wolne miejsce.

Ostrożnie

To setki megabajtów — nie otwieraj całego pliku w Notatniku. Jeśli chcesz zajrzeć do środka, podejrzyj tylko pierwszą linię (patrz tabela narzędzi).

POZIOM 4 — Plik, który udaje PDF

Objaw: w folderze `C:\Serwis` leży „dokument", który nie jest tym, na co wygląda.

- Obejrzyj jego **pełną** nazwę z włączonymi rozszerzeniami. Czym naprawdę jest ten plik?
- **Nie uruchamiaj go dwuklikiem.** Treść możesz bezpiecznie podejrzeć (prawy przycisk → **Edytuj**).
- **Napraw:** skoro to podrzucony skrypt udający dokument — usuń go.

POZIOM KOŃCOWY — Stacja znów zdrowa

Gdy masz zatrzymane oba procesy (P1 i P2), wyłączone zadanie w Harmonogramie (P2) oraz usunięte oba pliki (P3 i P4) — uruchom kontrolę stanu. Otwórz PowerShell **jako administrator** i wpisz:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\S01\stacja-selfcheck.ps1
```

Program sprawdza bezpośrednio stan systemu i wypisze cztery linie. Gdy wszystkie pokażą `[OK]` i pojawi się zielony napis **„STACJA NAPRAWIONA" — zawołaj nauczyciela**. Jeśli któraś linia pokazuje `[BRAK]`, wróć do tego poziomu i dokończ, a potem uruchom selfcheck ponownie.

Dla chętnych

- Sprawdź, czy po **restarcie** stacji proces z Poziomu 1 nie wraca (po starcie `tasklist` go nie pokazuje, a selfcheck od razu świeci `[OK]`).
- Podaj pełną ścieżkę pliku `powershell.exe`, który był winowajcą.
- Policz, ile procesów `svchost.exe` działa na stacji, i wyjaśnij, dlaczego jest ich tyle.

Pytania końcowe

Nauczyciel może je zadać przy Twojej maszynie:

1. Czym różni się **program** od **procesu** i po co procesowi **PID**?
2. Dlaczego zabity proces z Poziomu 1 wracał? Co go wskrzeszało?
3. Czym różni się **wyłączenie** zadania/wpisu autostartu od **odinstalowania** programu?
4. Po czym poznałeś, że plik z Poziomu 4 nie jest dokumentem?

Część 3 — Narzędzia, które mogą być potrzebne

W tym ćwiczeniu nie dostajesz rozwiązania krok po kroku. Poniższa tabela przypomina narzędzia.

Narzędzie / polecenie	**Zastosowanie**
`Ctrl + Shift + Esc`	Menedżer zadań (zakładka **Procesy**, **Wydajność**)
sortowanie po kolumnie **Procesor CPU**	wskazuje proces zjadający moc obliczeniową
`tasklist` / `tasklist /v`	lista procesów i ich numery **PID** w konsoli
`wmic process where name="powershell.exe" get processid,commandline`	odczytanie PID oraz wiersza polecenia procesu z konsoli
`taskkill /pid NUMER /f`	wymuszone zatrzymanie procesu po PID
`taskschd.msc`	Harmonogram zadań — zadania uruchamiane automatycznie
`msconfig` (zakładka **Uruchamianie**)	zarządzanie programami startującymi przy logowaniu
`shell:startup`	folder autostartu bieżącego konta
Komputer / `Właściwości` dysku	sprawdzenie wolnego miejsca na partycji `C:`
Eksplorator → sortuj wg **Rozmiar**	wytropienie wielkiego pliku w folderze
`Get-Content PLIK -TotalCount 1`	podgląd pierwszej linii dużego pliku (bez otwierania całości)
prawy przycisk → **Edytuj**	bezpieczny podgląd treści skryptu (bez uruchamiania)
`C:\S01\stacja-selfcheck.ps1`	program kontrolny sprawdzający poprawność naprawy

W tym ćwiczeniu nie dostajesz rozwiązania krok po kroku. Poniższa tabela przypomina narzędzia.

Narzędzie / polecenie	**Zastosowanie**
`Ctrl + Shift + Esc`	Menedżer zadań (zakładka **Procesy**, **Wydajność**)
sortowanie po kolumnie **Procesor CPU**	wskazuje proces zjadający moc obliczeniową
`tasklist` / `tasklist /v`	lista procesów i ich numery **PID** w konsoli
`wmic process where "name='powershell.exe'"get ProcessId,CommandLine`	odczytanie wiersza polecenia i PID procesu z konsoli
`taskkill /pid NUMER /f`	wymuszone zatrzymanie procesu po PID
`taskschd.msc`	Harmonogram zadań — zadania uruchamiane automatycznie

Narzędzie / polecenie	Zastosowanie
`msconfig` (zakładka **Uruchamianie**)	zarządzanie programami startującymi przy logowaniu
`shell:startup`	folder autostartu bieżącego konta
Komputer / `Właściwości` dysku	sprawdzenie wolnego miejsca na partycji `C:`
Eksplorator → sortuj wg **Rozmiar**	wytropienie wielkiego pliku w folderze
`Get-Content PLIK -TotalCount 1`	podgląd pierwszej linii dużego pliku (bez otwierania całości)
prawy przycisk → **Edytuj**	bezpieczny podgląd treści skryptu (bez uruchamiania)
`C:\S01\stacja-selfcheck.ps1`	program kontrolny sprawdzający poprawność naprawy

Jak diagnozować, a nie zgadywać

Najpierw **który zasób** (CPU, dysk), potem **który proces**, na końcu **skąd się bierze** (Harmonogram, autostart). Stacja prawie zawsze sama mówi, co jej dolega — wystarczy zapytać właściwe narzędzie. Nie klikaj na oślep.